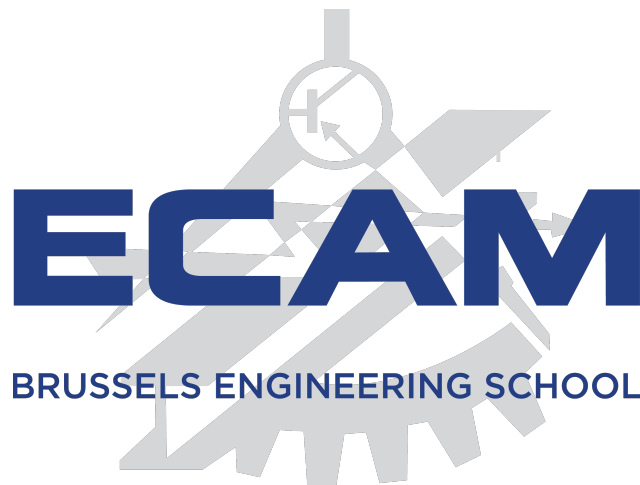


Rapport de laboratoire

Mécanique des fluides - Transfert thermique

13⁵



Groupe C

- Adda Sabir (23027)
- Bentirhi Ibrahim (23264)
- Bicha Anis (23076)
- Diallo Amadou (23247)

Table des matières

1	Objectif	3
2	Protocole expérimentaux	4
2.1	Schéma et principe de l'installation	4
2.2	Matériel	5
3	Mode opératoire	7
3.1	Étalonnage	7
3.2	Procédure d'essai	7
4	Résultats expérimentales et interprétations	8
4.1	Formule à utiliser	9
5	Résultat	11
6	Conclusion	13
6.1	Source d'erreurs	13
6.2	Amélioration avec et sans budget	14
6.2.1	Avec budget	14
6.2.2	Sans budget	14
7	Source	15

1 Objectif

Ce laboratoire a pour objectif d'étudier les principaux modes de transfert thermique, en mettant l'accent sur la conduction et la convection. Bien que le rayonnement soit considéré comme négligeable, il est important de rappeler que ces trois phénomènes coexistent souvent dans les situations réelles, sauf en cas de vide parfait, où seule la conduction, accompagnée du rayonnement, reste significative.

Les expériences sont menées en utilisant deux matériaux, le laiton et l'aluminium, pour évaluer leurs coefficients de conduction thermique et leurs coefficients de convection radiale. Nous comparerons ensuite nos résultats expérimentaux aux valeurs théoriques et aux données scientifiques disponibles, afin de vérifier leur conformité.

En parallèle, nous analyserons l'impact des conditions ambiantes, telles que la présence d'air ou l'environnement sous vide, sur les transferts de chaleur. Des mesures précises des températures et des puissances seront effectuées pour mieux comprendre les phénomènes en jeu. Enfin, nous chercherons à identifier les sources possibles d'erreurs et de biais qui pourraient fausser nos résultats, tout en mettant en lumière les facteurs clés qui influencent la précision de nos mesures.

Ainsi, ce laboratoire nous permettra non seulement de valider les lois fondamentales de la conduction et de la convection, mais aussi d'interpréter les résultats en tenant compte des éléments susceptibles d'affecter leur exactitude.

V

2 Protocole expérimentaux

2.1 Schéma et principe de l'installation

L'expérience repose sur un dispositif thermique simple, illustré à la Figure 1. Une résistance électrique, alimentée par une source de tension réglable entre 9 et 12 volts, sert d'élément chauffant. Elle produit de la chaleur qui est transmise à la zone d'étude via un matériau conducteur assurant le transfert thermique. Deux matériaux sont testés : une barre de laiton et une barre d'aluminium.

Pour suivre l'évolution des températures le long de ces barres, quatre capteurs Pt100 sont placés à des emplacements précis (voir schéma ci-après). Les mesures sont relevées et affichées en temps réel grâce à un module de mesure intégré à l'installation.

Afin de limiter les transferts de chaleur par convection, l'ensemble du dispositif est inséré dans un tube en plexiglas. Ce dernier peut être mis sous vide à l'aide d'une pompe, créant ainsi des conditions expérimentales contrôlées qui favorisent l'étude isolée de la conduction thermique.

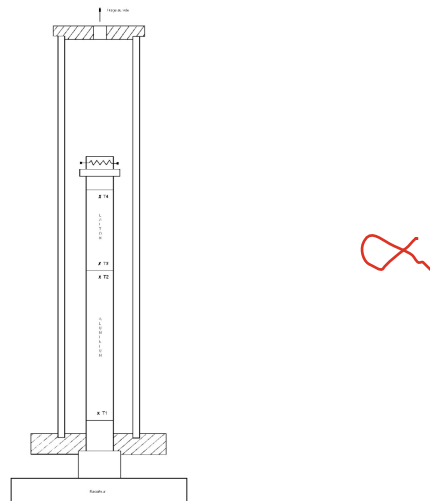


FIGURE 1 – Schéma de l'installation

2.2 Matériel

1. Pompe à vide
2. Boîtier de conditionnement d'affichage de la température avec commutateur de sélection des sondes
3. Tube de plexiglas
4. Résistance électrique de 6,8 ohms
5. Barre de laiton ($\Phi = 20$ mm, $l = 60$ mm)
6. Barre d'aluminium ($\Phi = 20$ mm, $l = 110$ mm)
7. Quatre sondes de température de Platine (Pt100) 
8. Interface thermique terminal
9. Générateur de tension ajustable de 0 à 12 volts

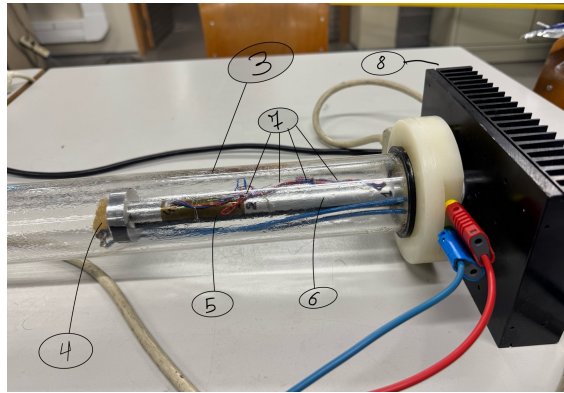


FIGURE 2 – Illustrations du dispositif n°1 expérimental

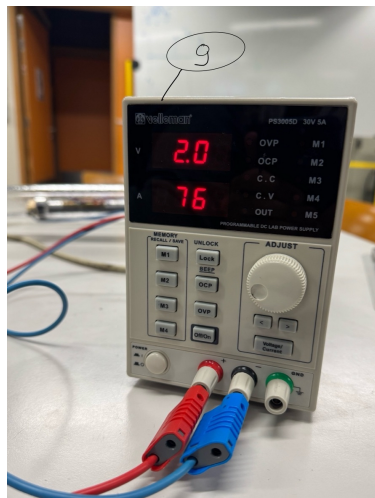


FIGURE 3 – Illustrations du dispositif n°1 expérimental

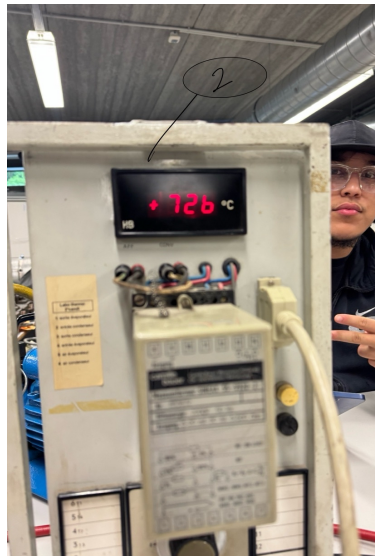


FIGURE 4 – Illustrations du dispositif n°1 expérimental

3 Mode opératoire

Cette section expliquera les différentes étapes à suivre pour ce laboratoire. Elle sera divisée en plusieurs parties.

Tout d'abord, nous procéderons à l'étalonnage des sondes. Ensuite, nous chauffons le système à 12V et 1,8A jusqu'à ce que la sonde T4 atteigne 75°C. Une fois cette température atteinte, nous réduisons à 9V et 1,35A, puis nous laissons le système se stabiliser. Enfin, à la 30e minute, nous appliquons le vide et enregistrons les températures à chaque minute tout au long de l'expérience.

✓

3.1 Étalonnage

L'étalonnage des sondes Pt100 a été réalisé avant de chauffer notre installation, garantissant ainsi que les sondes étaient à une température ambiante stable. Afin de valider leur précision, nous avons comparé les quatre sondes Pt100 à la sonde météorologique du laboratoire, qui est utilisée comme référence en raison de sa haute précision. Cette comparaison permet de vérifier l'exactitude des mesures des sondes Pt100 et d'assurer que les lectures correspondent aux valeurs attendues pour des températures ambiantes.

. . . ✗

3.2 Procédure d'essai

1. Relever la température ambiante.
2. Allumer le générateur de tension (bouton **POWER** [19]).
3. Appuyer une fois sur le bouton **OCP** [3] en façade. La lampe **OCP** [9] s'allume et un bip retentit.
4. Appuyer une fois sur le bouton **OVP** [2] en façade. La lampe **OVP** [8] s'allume et un bip retentit.
5. Appuyer une fois sur le bouton **M1** [5.1] en façade. Un bip retentit. L'afficheur indique **12,00 V** [7] et **1,800 A** [6] (limites maximales de tension et de courant).

6. Appuyer sur le bouton **Off/On** [1] en façade. Les lampes **C.V** [11] et **OUT** [12] s'allument et un bip retentit. L'appareil délivre alors du courant à la résistance avec une tension de 12 V. Le courant débité apparaît sur l'afficheur [6].
7. Mesurer les 4 températures toutes les minutes jusqu'à la fin de la procédure (à noter dans le tableau ci-après).
8. Lorsque la température **T4** atteint **75°C**, appuyer sur le bouton **M2** [5.2] en façade. Un bip retentit. L'afficheur indique **9,00 V** [7] et **1,350 A** [6] (limites maximales de tension et de courant). La lampe **M2** [13.2] s'allume.
9. Appuyer sur le bouton **Off/On** [1] en façade. Les lampes **C.V** [11] et **OUT** [12] s'allument et un bip retentit. L'appareil délivre alors du courant à la résistance avec une tension de 9 V. Le courant débité apparaît sur l'afficheur [6].
10. Mesurer et contrôler la stabilisation des températures (environ 30 minutes).
11. Brancher la pompe à vide connectée à l'installation pour la mettre sous vide.
12. Mesurer et contrôler la stabilisation des températures sous vide.
13. Mesurer le courant électrique dans la résistance [6].
14. Une fois l'expérience terminée :
 - Appuyer sur le bouton **Off/On** [1] en façade. Les lampes **C.V** [11] et **OUT** [12] s'éteignent et un bip retentit.
 - Éteindre le générateur de tension (bouton **POWER** [19]) ainsi que la pompe à vide.

4 Résultats expérimentales et interprétations

Dans cette section , nous allons présenter nos résultats, qui seront illustrés entre autre par des graphiques, accompagnés d'explications détaillées afin de mieux comprendre et de commenter les données obtenues.

4.1 Formule à utiliser

1. Conduction

La puissance transmise par conduction au travers d'un matériau de longueur l et de section Ω pour une différence de température ΔT entre ses extrémités est donnée par la loi de Fourier :

$$P_{\text{conduction}} = \frac{\lambda \cdot \Omega \cdot \Delta T}{l}$$

où λ est le coefficient de conductibilité thermique du matériau en $[\text{W/m } ^\circ\text{C}]$

2. Convection

La puissance transmise par convection au travers de la surface d'un solide à un fluide pour une différence ΔT entre ces deux éléments est donnée par la loi de Newton :

$$P_{\text{convection}} = \alpha \cdot \Omega \cdot \Delta T$$

où α est le coefficient de convection en $[\text{W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{C}]$

3. Rayonnement (ne sera pas utilisé ici mais c'est un phénomène qui était présent lors de l'expérience)

La puissance transmise par rayonnement par un matériau de surface Ω à température T est donnée par la loi de Stefan :

$$P_{\text{rayonnement}} = \sigma \cdot \Omega \cdot T^4$$

où σ est le coefficient de rayonnement du matériau en $[\text{W/m}^2 \text{ K}]$

4. Calcul du coefficient de conduction

On part de l'égalité entre la puissance électrique et la puissance thermique transmise par conduction :

$$\begin{aligned} P_{\text{électrique}} &= P_{\text{conduction}} \\ RI^2 &= \frac{\lambda \cdot \Omega \cdot (\Delta T)_{\text{sous vide}}}{l} \\ \Rightarrow \lambda &= \frac{RI^2 \cdot l}{\Omega \cdot (\Delta T)_{\text{sous vide}}} \end{aligned}$$

5. Calcul du coefficient de convection radial

- surface d'échange convectif : $\Omega' = 150 \text{ cm}^2$
- température de l'installation uniforme et égale à T_2
- température du plexiglas uniforme et égale à la température ambiante
- $(\Delta T)_{\text{air}}$ représente la différence de température quand on ne tire pas au vide

On part de l'équation reliant la puissance électrique à la conduction et à la convection :

$$P_{\text{électrique}} = P_{\text{conduction}} + P'_{\text{convection}}$$

Ce qui donne, en développant les deux termes thermiques :

$$RI^2 = \frac{\lambda \cdot \Omega \cdot (\Delta T)_{\text{pr.atm.}}}{l} + \alpha \cdot \Omega' \cdot (T_{\text{instal}} - T_{\text{amb}})$$

$$\alpha = \frac{R \cdot I^2 \cdot l - \lambda \cdot \Omega \cdot (\Delta T)_{\text{mat.}}}{\cancel{l} \cdot \Omega' \cdot (T_{\text{initial}} - T_{\text{ambiante}})} \quad [\text{W}/\text{m}^2 \cdot \text{C}]$$

5 Résultat

Tout d'abord, analysons l'évolution de la température de nos matériaux d'essais à partir de la Figure 5.

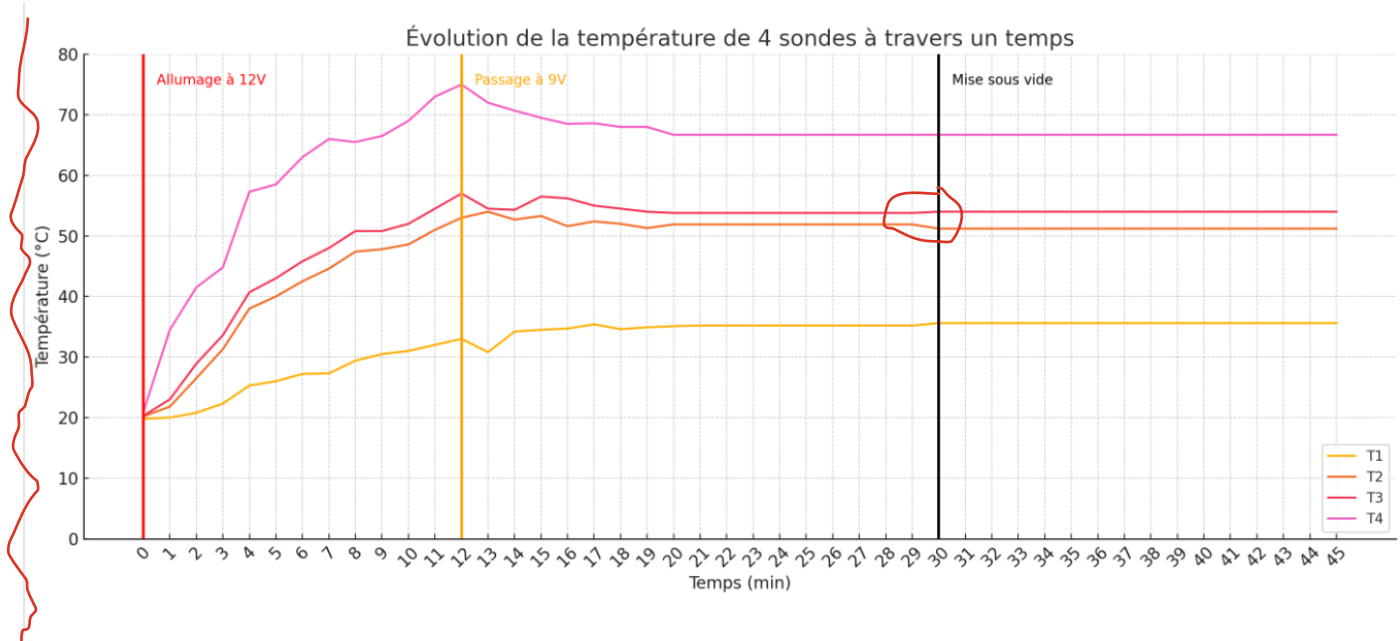


FIGURE 5 – Évolution de la température dans le matériaux dans le temps

Lors de l'allumage à 12V (0 min), on observe une montée rapide des températures, en particulier pour la sonde T4, qui atteint les valeurs les plus élevées. Cela s'explique par sa proximité avec la résistance chauffante, ce qui la rend plus exposée à la source de chaleur. Les autres sondes, plus éloignées, chauffent également mais à un rythme un peu plus lent.

À 12 minutes, le générateur passe à 9V, ce qui entraîne un ralentissement de l'augmentation des températures. À partir de 21 minutes, toutes les sondes atteignent un plateau thermique, ce qui indique que le système a atteint un équilibre entre l'énergie fournie et les pertes thermiques. Même au plateau thermique, la T4 reste la plus chaude, preuve qu'elle est la plus proche de la résistance. L'écart entre les sondes montre que la distance à la source influence toujours, même à l'équilibre.

Enfin, la mise sous vide pendant 30 minutes ne provoque pas de variation significative de la température, contrairement à ce que l'on attendait. En effet, en présence de vide, la convection étant réduite, nos matériaux devraient normalement perdre moins de chaleur et donc chauffer

d'avantage. Cette absence de variation pourrait être due à un défaut d'étanchéité du tube, un point que nous aborderons plus en détail par la suite. ✓

Pour nos coefficients de conduction, on fait le vide dans notre tube afin d'enlever un maximum d'effet de convection. On obtient donc :

- $\lambda_{\text{alu}} : 240,5 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- $\lambda_{\text{laiton}} : 150,8 \text{ W/m}\cdot\text{K}$

Ces valeurs ont été obtenus grace à celles-ci

- $R = 6,8 \Omega$
 - $I = 1,325 \text{ A}$
 - $L_{T4-T3} = 0,1 \text{ m}$
 - $L_{T2-T1} = 0,05 \text{ m}$
 - $T2 - T1 = 15,8 \text{ K}$
 - $T4 - T3 = 12,6 \text{ K}$
 - Section = $0,0003142 \text{ m}^2$
-) ? ✓

Dans une base de données répertoriant les coefficients de conductivité thermique des matériaux, on retrouve une valeur pour l'aluminium et le laiton de 225.9 et $100.4 \text{ W/m}\cdot\text{K}$. On remarque que nos valeurs trouvées sont un peu plus grande pour l'aluminium et beaucoup plus grande pour le laiton. Les sources d'erreurs seront données au chapitre suivant.

Ensuite, pour nos coefficients de convection, on doit essayer de les calculer tout en considérant la conduction et en ayant la pression atmosphérique dans le tube.

- $\alpha_{\text{alu}} : -0,31 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
- $\alpha_{\text{laiton}} : -0,39 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
- $\alpha_{\text{moyen}} : -0,35 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

Ces valeurs ont été obtenus à l'aide celles-ci :

- $R = 6,8 \Omega$
- $I = 1,325 \text{ A}$
- $L_{T4-T3} = 0,1 \text{ m}$
- $T2 - T1 = 16,0 \text{ K}$
- $T4 - T3 = 12,8 \text{ K}$
- $\text{Section} = 0,0003142 \text{ m}^2$
- $\text{Surface de convection} = 0,015 \text{ m}^2$
- $\lambda_{\text{alu}} : 240,5 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- $\lambda_{\text{laiton}} : 150,8 \text{ W/m}\cdot\text{K}$

Les valeurs obtenues sont négatives, ce qui est physiquement impossible, car cela impliquerait que la chaleur se déplace du froid vers le chaud. Cette anomalie peut être expliquée par le fait que notre tube n'était pas parfaitement étanche pendant l'expérience visant à déterminer le coefficient de conduction. Une fuite survenue lors du tirage du vide aurait engendré un courant d'air, créant ainsi de la convection, ce qui a perturbé la mesure. Le coefficient de conduction mesuré inclut donc aussi un effet de convection. Étant donné qu'il s'agissait d'un courant d'air, la convection mesurée est plus importante que celle de l'air immobile, ce qui explique pourquoi nous obtenons des valeurs de coefficient de conduction négatives.

6 Conclusion

6.1 Source d'erreurs

1. Problème d'étanchéité du tube

À la fin du processus de tirage au vide du tube, on remarque que lorsque l'on éteignait la pompe, la pression atmosphérique revenait instantanément dans le tube ce qui prouve que le tube n'était pas étanche. Une autre façon de vérifier l'étanchéité est de voir si la glycérine dans le tube s'évapore, ce qui n'a pas été le cas durant toute l'expérience.

2. Fluctuations des températures

Lors des relevés, les valeurs de température fluctuaient continuellement. Il est important de souligner qu'une variation aussi faible que $0,1^{\circ}\text{C}$ peut déjà entraîner une différence significative dans nos résultats, en particulier dans les calculs de puissance thermique.

3. Conduction involontaire

On peut observer sur les photos de l'installation que certains câbles entrent en contact avec nos matériaux d'essai, ce qui entraîne une conduction thermique supplémentaire, augmentant ainsi les valeurs calculées des coefficients de conduction.

6.2 Amélioration avec et sans budget

6.2.1 Avec budget

Afficheur : Acheter un afficheur permettant d'afficher les quatre sondes en simultanée afin de diminuer l'erreur liée au décalage de temps entre les mesures.

Étanchéité : Etablir une meilleure étanchéité du tube afin que plus aucune fuite ne vienne perturber le système.

Sondes de température : Afin de réduire les incertitudes, il serait nécessaire d'utiliser des sondes de température plus précises, qui ne se contentent pas de fluctuer autour d'une valeur donnée, mais qui offrent des mesures stables et fiables. Cela permettrait d'obtenir des résultats plus cohérents et d'améliorer la précision des expériences.

6.2.2 Sans budget

Prise de mesure : Augmenter un maximum le nombre de prise de mesure afin de diminuer un maximum l'erreur aléatoire.

Stabilisation thermique préalable : Attendre que le système atteigne un état thermique stable avant toute prise de mesure afin de minimiser les fluctuations de température pendant l'expérimentation.

Vérification de l'étanchéité : Réaliser un test simple d'étanchéité du système sous vide, par exemple en observant le comportement de la glycérine utilisée ou en vérifiant la stabilité de la pression dans le temps, pour s'assurer que l'installation est bien isolée.

Utilisation d'un chronomètre : Synchroniser manuellement les mesures à l'aide d'un chronomètre afin de mieux maîtriser le temps entre les températures relevés et corriger, si nécessaire, les décalages temporels dans l'interprétation des données.

7 Source

Références

- [1] Thermoconcept. *Base de données conductivité thermique — Plus de mille matériaux répertoriés*, 2019. Consulté le 7 mai 2025, <https://www.thermoconcept-sarl.com/base-de-donnees-conductivite-thermique>
- [2] OpenAI. *ChatGPT*, 2025. <https://chat.openai.com> 
- [3] Bricteux, L., & Van den Dooren, X. *Mécanique des fluides et transfert de chaleur*, janvier 2023. Syllabus, ECAM Bruxelles.
- [4] Horion, Q., & D. G. *LMF2 séance 3*, 2024. Consulté le 7 mai 2025, <https://claco.ecam.be/#/workspace/2bamf20/resources/LMF2sance3.pdf-50474>
- [5] Wikipédia. *Liste de conductivités thermiques*, 2024. Consulté le 7 mai 2024, https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_conductivit%C3%A9s_thermiques
- [6] Monsieur Pochet. *Cours de laboratoire de mécanique des fluides*, 2025.